
Ein Fall
für Zwei
Fynn-Christian Niemeyer
NaWi?
geht's

NaWi geht‘s? · Band 3

Ein Fall für zwei

Text: Fynn-Christian Niemeyer
Illustrationen unter Verwendung generativer KI: Fynn-Christian Niemeyer
Herausgegeben von Lukas Mientus

NaWi geht‘s? ist ein universitäres Lehr- und Buchprojekt, in dem Studierende Kinderbücher zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften entwickeln.

© 2026 Fynn-Christian Niemeyer
Herausgegeben von: Lukas Mientus

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lukas Mientus, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: lukas.mientus@ovgu.de



Frida Feder ist leicht und neugierig.

Rocko Stein ist schwer und selbstbewusst.

Beide freuen sich schon auf den großen Fallwettbewerb heute.

Emilia Eule erklärt die Regeln.

Frida und **Rocko** machen sich bereit.

Blättere um und dreh dein Buch, um ihren Wettbewerb zu verfolgen!



Sie springen!

Rocko kommt zuerst unten an.



Rocko hat gewonnen!

Frida ist zwar enttäuscht, will es aber noch einmal versuchen.

Frida hat eine Idee:

Dieses Mal will sie ganz gerade nach unten springen!

Blättere um und dreh dein Buch, um ihren Wettbewerb zu verfolgen!





Frida fällt anfangs genauso schnell wie **Rocko**.

… aber eine Windböe erfasst sie
und sie wird doch wieder langsamer.

Rocko ist schon wieder zuerst unten!



Wieder hat **Rocko** gewonnen.

Frida ist sehr traurig.



Frida sitzt alleine
und schaut nach oben zum Himmel.
„Dort auf dem Mond möchte ich jetzt sein,
weg von allem anderen …“,
wünscht sie sich.



Plötzlich ist *Frida* tatsächlich auf dem Mond!

Sie freut sich, dass sie nun allein ist.

Hier ist alles anders.

Sie fühlt sich leichter …


... aber auch unsicher.
Sie wünscht sich, nun doch nicht mehr alleine zu sein.

Da taucht **Rocko** auf dem Mond auf!

Frida freut sich riesig – sie ist nicht mehr alleine!

Gemeinsam haben sie eine Idee …



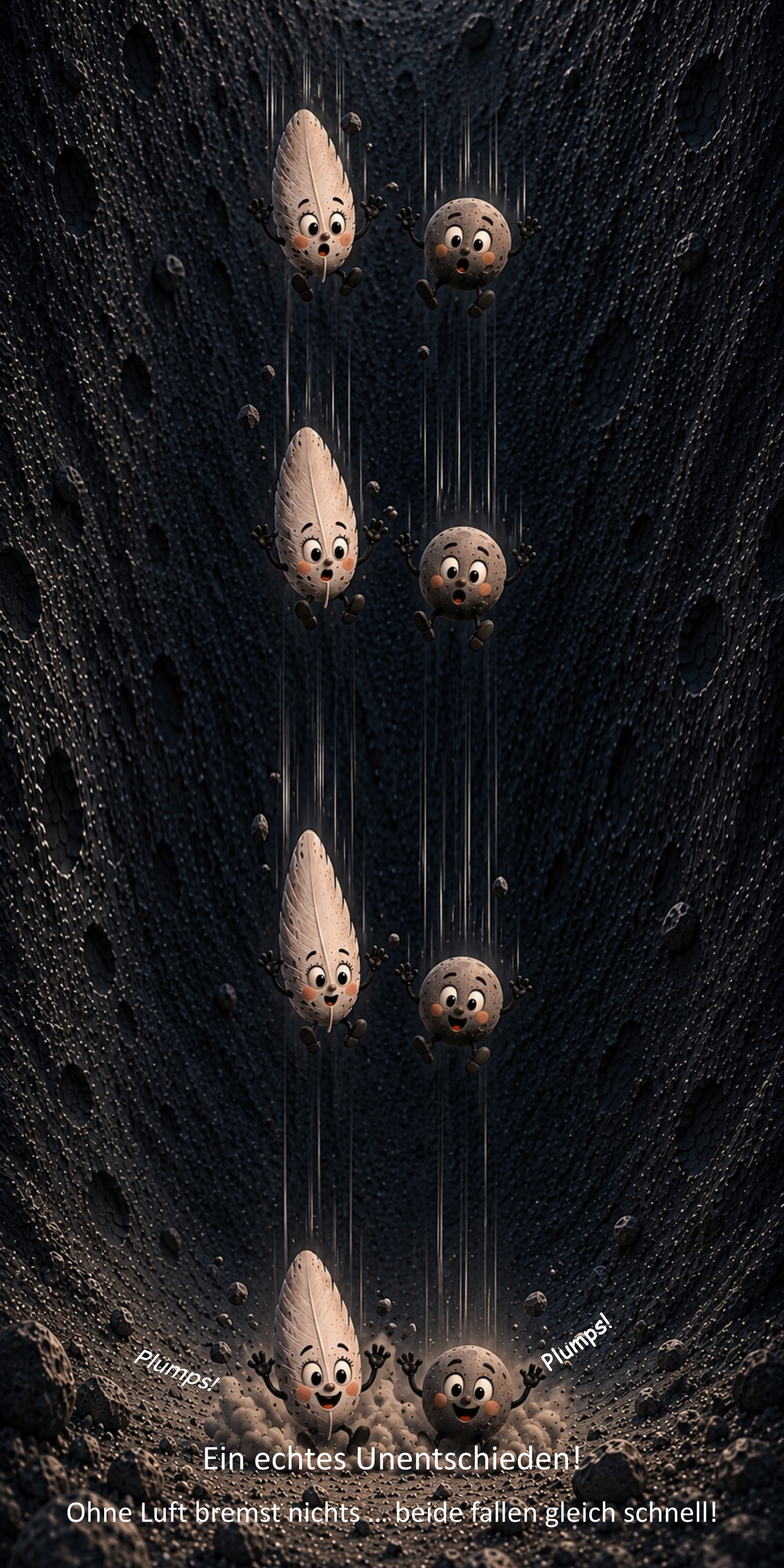


Sie klettern auf den Rand des höchsten Kraters.

Frida hat wieder Hoffnung
und freut sich auf ein neues Rennen!

Blättere um und dreh dein Buch, um ihr Rennen auf dem Mond zu verfolgen!

Sie springen gleichzeitig hinab!



Ein echtes Unentschieden!

Ohne Luft bremst nichts … beide fallen gleich schnell!



Emilia Eule beobachtet alles durch ihr Teleskop.

„Unglaublich! Sie landen genau gleichzeitig!“

Frida und **Rocko** wünschen sich zurück

und sind im nächsten Moment wieder auf der Erde!

Alle staunen!





Lukas Mientus (Hrsg.)

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften

Band 3 · Fynn-Christian Niemeyer

Ein Fall für zwei

Eine sachliche Aufarbeitung…

Warum fallen eine Feder und ein Stein unterschiedlich schnell?

In unserem Alltag beobachten wir häufig, dass schwere Gegenstände schneller zu Boden fallen als leichte. Ein Stein beispielsweise erreicht viel früher den Boden als eine Feder. Daraus entsteht leicht die Vorstellung, dass schwere Gegenstände grundsätzlich schneller fallen als leichte. Doch stimmt das wirklich? Tatsächlich werden alle Körper im gleichen Gravitationsfeld unabhängig von ihrer Masse gleich stark beschleunigt, sofern man den Luftwiderstand vernachlässigt. Auf der Erde beträgt diese sogenannte Fallbeschleunigung ungefähr $9{,}81\ \frac{m}{s^2}$.

Warum gewinnt Rocko auf der Erde?

Der entscheidende Unterschied zwischen Frida Feder und Rocko Stein ist der Luftwiderstand. Während beide durch die Schwerkraft nach unten beschleunigt werden, wirkt der Luftwiderstand ihrer Bewegung entgegen.

Frida besitzt im Verhältnis zu ihrer Masse eine große Oberfläche. Deshalb wird sie durch die Luft besonders stark abgebremst und kann sogar hin und her trudeln. Rocko hingegen ist kompakt und wird im Verhältnis zu seiner Gewichtskraft wesentlich weniger durch den Luftwiderstand beeinflusst. Bei ihrem zweiten Rennen versucht Frida, senkrecht zu fallen. Dadurch bietet sie der Luft zunächst eine kleinere Angriffsfläche und wird weniger stark abgebremst. Sobald sie sich jedoch wieder quer zur Fallrichtung dreht, nimmt der Luftwiderstand zu.

Warum kommen auf dem Mond beide gleichzeitig an?

Auf dem Mond gibt es praktisch keine Atmosphäre und damit auch keinen nennenswerten Luftwiderstand. Daher fallen Frida und Rocko dort unabhängig von ihrer Masse gleich schnell, wenn sie zeitgleich aus derselben Höhe und ohne Anfangsgeschwindigkeit fallen.

Ein echtes Experiment auf dem Mond:

Im Jahr 1971 demonstrierte der Astronaut David Scott während der Apollo-15-Mondmission dieses Prinzip. Er ließ auf der Mondoberfläche einen Hammer und eine Falkenfeder gleichzeitig fallen. Beide Gegenstände erreichten nahezu gleichzeitig den Boden. Das Experiment zeigt eindrucksvoll: Nicht die Masse allein entscheidet darüber, wie schnell ein Gegenstand fällt. Die Luft spielt eine entscheidende Rolle!

Ausführliche Erklärung: *Ausführungen für Lehrkräfte:* *Das Buch als PDF:*

Über *NaWi geht‘s?*

NaWi geht‘s? ist ein Lehr- und Buchprojekt rund um typische Vorstellungen und Missverständnisse aus den Naturwissenschaften. Im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen setzen sich Studierende aus fachlicher und didaktischer Perspektive mit geeigneten Phänomenen auseinander und fokussieren diese auf eine kindgerechte Erzählweise.

Die Reihe verbindet dabei drei Perspektiven: Kinder werden zum Beobachten, Nachdenken und Weiterfragen eingeladen und entdecken so ein naturwissenschaftliches Phänomen. Erwachsene finden am Ende jedes Buches eine verständliche Erklärung. Lehrkräfte erhalten eine vertiefte didaktische Einordnung über einen QR-Code.

So verbindet *NaWi geht‘s?* universitäre Lehre, fachdidaktische Forschung und schulische Praxis und macht naturwissenschaftliche Bildung über die Hochschule hinaus sichtbar und zugänglich.

Zur Reihe:

nawigehts.github.io/reihe/home.html

